

주가지수 옵션 횡단면 정보의 미래 기대변동성 예측력에 관한 연구^{*}

손경우^{**} · 김상수^{***}

— 국문초록 —

본 연구에서는 옵션들이 사후적으로 고평가가 심화될 시점에 시장의 방향성이 전환될 가능성이 높다는 점에 착안하여, 코스피200 옵션들의 횡단면 정보에 의한 미래 기대변동성의 변곡점 예측력을 검정하였다. 옵션시장의 횡단면 정보로는 크게 내재 위험중립확률 분포의 고차적률(왜도 및 첨도)과 내재변동성 곡선(기울기 및 곡률)을 사용하였으며, 미래 기대변동성의 변곡점을 예측하기 위해 프로빗 모형을 이용하였다. 실증분석결과, 일정한 첨도(혹은 곡률)의 조건하에서, 왜도(혹은 기울기)가 내포하고 있는 미래 기대변동성의 방향이 전환될 것으로 예측되었다. 첨도가 높고 왜도가 높을 때 변동성의 상승전환이 예측되었고, 첨도가 낮고 왜도가 낮을 때 변동성의 하락전환이 예측되었다. 미래 기대변동성의 변곡점을 예측하기 위해 첨도의 역할이 중요함을 알 수 있다. 특히, 심외가격 옵션들로부터 얻은 변동성 곡선의 정보(기울기 및 곡률)가 내재 고차적률 보다 더 높은 예측력을 보여, 심외가격 옵션이 미래 기대변동성의 변곡점 예측에 있어서 상대적으로 더 효율적 도구임을 알 수 있다. 이러한 결과들을 이용하여 VKOSPI에 대한 가상의 투자전략을 수행한 결과, 표본 외 예측으로도 금융위기에 기대변동성의 변곡점을 잘 포착하였다. 본 연구의 예측 모형이 투자전략 및 위험관리 측면에서 유용할 수 있음을 시사한다.

핵심단어 : 코스피200 옵션, 내재위험중립확률분포, 내재변동성 곡선, 기대변동성 예측, 프로빗 모형
JEL 분류기호 : C12, G12, G13

투고일 2015년 06월 03일; 수정일 2015년 07월 28일; 게재확정일 2016년 01월 08일

* 논문을 개선하는데 큰 도움을 주신 두 분 익명심사자의 제언에 진심으로 감사드립니다.

** 제1저자, 국민연금연구원 부연구위원(Tel: 063-713-6754, E-mail: sohnkw@nps.or.kr)

*** 교신저자, 한국방송통신대학교 경제학과 조교수(Tel: 02-3668-4618, E-mail: sskim512@knou.ac.kr)

I. 서론

블랙 먼데이, 글로벌 금융위기 등과 같은 큰 시장충격을 겪고 난 이후 경제의 불확실성을 반영하는 변동성(volatility) 지표의 중요성에 대한 인식이 증대되었다. 이에 미래의 불확실성에 대한 경제주체들의 기대가 반영된 변동성 지수들이 개발되었고 관련된 파생상품들이 시장에서 거래가 되고 있다. 주식시장에서의 변동성 지수로는 VIX 지수가 대표적이며 우리나라의 경우 VKOSPI 지수를 들 수 있다. 이러한 변동성 지수들에 기반하여 변동성 지수 선물 등과 같은 파생상품시장이 개설되었고 투자자들은 이들 금융상품들을 이용해서 시장의 불확실성을 회피하거나 투자기회선을 확대할 수 있게 되었다. 따라서 변동성 지수 및 관련 상품들의 움직임을 관찰하면 경제주체들이 직면하는 시장에 대한 불확실성을 확인할 수 있게 해준다.

이러한 직접적인 변동성 지수 및 지수선물과 더불어 시장의 기대변동성을 관측하게 해주는 대표적인 상품 중 하나로 주가지수 옵션을 들 수 있다. VIX 지수와 같은 변동성 지표들 역시 주가지수 옵션의 가격(내재변동성)에 기반하여 만들어졌다. 주가지수 콜옵션과 풋옵션의 가격(내재변동성)에는 주가지수로 대변되는 시장의 변동성에 대한 투자자들의 기대와 위험프리미엄이 반영되어 있어 변동성 관련 파생상품으로부터 기대변동성이 관측이 된다. 다시 말해 시장에서 거래되는 주가지수 옵션 가격에는 시장의 위험에 대한 투자자들이 요구하는 보상이 반영되어 있기 때문에 이를 관찰하면 투자자들이 바라보는 변동성의 움직임에 대한 정보를 얻을 수 있게 된다. 이를테면 시장의 공포가 극에 달할 때에는 옵션의 내재변동성 및 변동성 지수가 아주 큰 값을 가지는데 이는 옵션 가격들이 투자자들의 위험회피성향 및 꼬리위험에 대한 두려움 등을 반영하고 있다고 해석할 수 있다.¹⁾

이러한 투자자들의 시장에 대한 기대는 주가지수 옵션의 횡단면 정보에 더욱 잘 드러난다. 주가지수 옵션시장에는 모든 조건이 동일하되 행사가가 다양한 옵션들이 동시에 거래가 되며 이들로부터 얻어지는 정보를 횡단면 정보라고 한다. 다수의 주가지수 옵션시장에서 “변동성 스마일(volatility smile)” 내지 “변동성 스큐(volatility skew)” 현상이 발견되고 있는데, 동일한 만기와 동일한 기초자산 하에 행사가격(strike price)에 따라서 다른 블랙-숄즈 내재변동성을 가지는 것을 말한다. Heynen(1994), Xu and Taylor(1994)

1) Bakshi, Kapadia, and Madan(2003), Bakshi and Madan(2006) 등은 변동성 스프레드 및 옵션의 내재위험 중립확률분포의 고차적률들에 투자자들의 위험 회피성향, 꼬리위험, 점프위험 등을 담고 있다고 보고했다.

등을 비롯하여 이후 많은 연구들에서 변동성 스큐의 존재가 실증적으로 지지됨을 확인하였다. 이러한 횡단면 특성이 내포하는 의미에 대해 Bakshi, Cao, and Chen(1997), Jackwerth (2000), Pan(2002), Garleanu, Pedersen, and Potesman(2009) 등은 변동성 스마일 내지 변동성 스큐가 투자자들의 순매수압력과 같은 거래패턴 및 미래의 시장에 대한 기대가 반영되어 있다고 주장한다. 특히 시장의 붕괴와 같은 급락에 옵션 투자자들은 신경을 더 쓰기 때문에 일종의 보험적 성격으로 인해 풋옵션을 구매할 때 더 높은 프리미엄을 지불하고자 한다고 주장하였다. 이를 실증적으로 뒷받침하는 연구들인 Doran, Peterson, and Tarrant (2007), Cremers and Weinbaum(2010), Yan(2011) 등에 따르면 변동성 스큐가 미래의 추가수익률 및 잠재적인 시장의 붕괴와 반등을 예측하는데 유용할 수 있다고 밝혔다. 다시 말해, 투자자들의 미래의 불확실성에 대한 적극적인 대응으로 인해 옵션시장의 횡단면적 특성이 발생한다는 것이다.

한편 이론적으로는 투자자들이 가지는 위험프리미엄, 페소문제(Peso problem), 편향된 기대 등을 감안하더라도 옵션들의 가격을 온전히 설명하지는 못한다.²⁾ 이를테면 외가 풋옵션의 과대평가 문제 등이 제기되고 있고 이는 여전히 이상현상 중 하나이다. Coval and Shumway(2001)는 S&P500 콜옵션의 경우 기초자산 수익률 보다 높은 수익률을 기록한 반면, 풋옵션의 경우 무위험 수익률보다도 낮은 수익률을 기록하였음을 보여주었다. 특히 풋옵션의 경우 무위험 수익률 대비 주간 8~9% 정도 낮은 수익률을 보였다. Bondarenko(2003) 역시 S&P 주가지수 옵션을 대상으로 수익률을 측정한 결과 등가가격(ATM) 풋옵션을 매도할 경우 40%의 월수익률을 보여주고 있으며 외가가격(OTM) 풋옵션을 매도할 경우 95%의 월수익률을 가진다고 밝혔다. 이를 “풋옵션가격의 고평가 퍼즐(overpriced puts puzzle)”이라 부르고 이러한 고평가 원인 역시 모형의 편이로부터 발생할 수 있기 때문에 Pan(2002), Bondarenko(2003), Bates(2008), Broadie, Chernov, and Johannes (2009) 등은 모형을 수정하거나 모형에 기반하지 않은 포트폴리오를 구성하여 이러한 현상을 설명하려 노력해왔다. 이렇듯 옵션들로부터 미래 시장에 대한 정보를 얻을 수 있는 유용한 측면도 있지만 편향된 정보를 제공할 우려도 존재한다.

본 연구는 옵션시장의 횡단면적 특성에 내포하는 정보에 관심을 두고 주가지수 옵션의 횡단면적 정보가 미래기대변동성의 움직임에 대한 예측력을 가지고 있는지를

2) Bondarenko(2014)가 미국의 주가지수 옵션시장에서의 이상현상을 설명할 수 있는 모형은 현재까지는 없다고 결론은 내린 것처럼, 이론적으로 이러한 이상현상을 설명할 수 있는 모형을 개발한다는 것은 매우 어려운 일이다.

검정하려고 한다. 선행연구들의 결과에 따르면 풋옵션이나 외가격 옵션들의 이상현상이 있어 투자자가 풋옵션이나 외가격 옵션들을 매도하는 전략을 이용한다면 비합리적인 양(+)의 수익률을 얻을 수 있다. 그렇다면 옵션매도의 비합리적 수익률이 의미하는 것은 옵션들에 내포된 정보들이 과대평가되었다는 것이다. 이를테면 외가 풋옵션의 고평가는 어느 순간에 변동성 기울기 혹은 내재 왜도의 극단적인 형태를 유발하며 이는 현재 투자자들의 시장의 변동성 및 불확실성에 따른 프리미엄을 반영한다. 따라서 합리적 기대를 가정한다면 미래에 시장 변동성이 상승할 것을 예상해야하나, 옵션이 고평가되어있기 때문에 사후적으로 시장의 변동성이 축소가 되거나 경제의 불확실성이 완화되면서 실현되는 옵션 가격(내재변동성)의 하락으로 이어질 가능성이 크다. 다시 말해 과도한 위험프리미엄을 요구하는 시점이나 극단적으로 편향된 기대가 형성되는 시점에는 관련된 옵션들의 가격이 높거나 낮게 형성될 것이고 이를 역이용 한다면 변동성(옵션의 가격)의 변곡점을 예측할 수 있는 정보를 얻을 수 있을 것이다.

국내 주가지수 옵션시장 역시 김솔(2006, 2008)에 따르면 내재위험중립분포에서 왜도 및 첨도의 정보효과가 추가적으로 존재할 뿐 아니라, 김무성·강태훈(2011), 강병진·김동석·윤선중(2008) 등에 따르면 옵션의 횡단면적 특징이 투자자들의 위험회피성향에 기인하는 것으로 밝히고 있다. 또한 정재만·김재근(2005), 최병욱(2009) 등은 코스피200 옵션 중 풋옵션 및 외가격 옵션들이 고평가 되고 있음을 보고하고 있다. 이러한 관점을 기반으로 본 연구에서는 코스피200 주가지수 옵션시장에 내재된 위험중립확률분포의 왜도와 첨도 및 변동성 곡선의 정보 등을 활용하여 기대변동성의 방향성을 예측하고자 한다. 특히, 코스피200 주가지수 옵션의 내재변동성 곡선의 기울기와 곡률 등의 패턴을 관측함으로써 이례적으로 외가격 옵션들의 고평가 혹은 저평가되는 시점을 찾아 미래의 기대변동성의 변곡점을 예측하고자 한다. 시장의 미래기대변동성의 대용변수로 Bekaert, Hoerova, and Duca(2012)는 여타 지표들보다 VIX 지표가 위험회피성향(risk-aversion)의 시간가변성(time-varying)을 더 잘 반영하고 있다고 주장한다. 따라서 미래에 불확실성에 대한 기대를 반영하는 대용변수로 한국거래소에 발표되고 있는 일별 변동성지수(VKOSPI) 혹은 등가옵션의 내재변동성을 사용한다.³⁾ 그리고 미래 기대변동성의 상승/하락 국면을 예측하기 위해서 경기국면 예측 등에 많이 쓰이는 프로빗(probit) 모형을 사용한다.

3) 미국의 VIX와 같이 국내에서도 2009년 4월 13일부터 한국거래소에서 코스피200 변동성지수(V-KOSPI 200, 이하 VKOSPI)를 산출발표하고 있다. VKOSPI는 코스피200 옵션시장 투자자들이 예상하는 미래(30일 만기) 코스피200 지수의 변동성을 나타낸 지수로 코스피200 옵션가격에 내재된 변동성으로부터 산출된다.

본 연구가 선행 연구들과 연속성 상에 있기는 하나 몇 가지 차별성이 있다. 먼저, 선행연구들이 옵션시장의 이상 현상을 규명하기 위해 접근하였다면, 이례적인 고평가 혹은 저평가가 되는 시점을 찾아 시장의 방향성 전환을 예측하려는데 주된 목표가 있다. 다음으로, 선행 연구들은 내재변동성의 위험중립확률분포의 고차적률 중 왜도를 중심으로, 또 가격도(moneyness)를 기준으로 한 변동성 스쿠(skew) 정보에 주로 관심을 기울여 왔다. 본 연구는 내재 위험중립확률분포의 첨도 및 변동성 곡선의 곡률이 중요한 정보가 됨을 밝히려 한다. 그리고 본 연구에서는 심외가격 옵션(deep-OTM)들의 예측관련 정보의 차별성을 보고자, 위험중립확률분포의 고차적률에 의한 정보와 심외가격 옵션들만을 사용한 변동성 곡선의 정보를 비교하였다. 고차적률의 경우에도 심외가격 옵션의 정보가 들어있지만 다른 가격도의 옵션들의 정보도 들어있다. 그럴 경우 OTM의 정보가 희석될 가능성도 있기 때문이다.

만약 옵션의 횡단면적 정보들이 기대변동성의 변곡점에서 일정한 패턴을 가지고 있고 그 패턴을 이용하여 시장 기대변동성의 방향성에 대한 정보를 예측할 수 있게 해준다면 다음과 같은 관점에서 중요한 연구가 될 수 있다. 먼저, 투자자에게 현재 시장의 상황에 대한 정보를 제공할 수 있고, 그로인해서 포트폴리오를 효율적으로 관리할 수 있게 해줄 것이다. 또한, 금융시장의 안정성과 국가경제의 위기 대응능력에 기본적으로 필요한 시장의 급락 위험을 미리 예측할 수 있게 해 줄 것으로 기대된다. 또한, 2014년 11월 17일 변동성 지수 선물시장이 개설되어 VKOSPI를 기초자산으로 한 선물을 거래할 수가 있게 되었다. 미래 기대변동성의 예측이 가능하다면 변동성 지수 선물의 보다 효율적 활용에 실무적 기여도 기대한다. 따라서 본 연구에서는 기대변동성 예측에 의거한 변동성 지수 투자전략의 성과 유의성도 살펴본다.

이후 논문의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서는 시장의 기대변동성을 예측하기 위해 사용된 자료 및 변수들에 대해 간략히 소개한다. 예측 모형에 사용될 핵심적인 변수로 내재변동성 곡선의 기울기와 곡률에 대한 정의를 내리고 내재위험중립확률분포의 고차적률인 내재 왜도 및 첨도의 기초통계량과 이들 상호간의 상관관계를 확인한다. 제Ⅲ장에서는 예측에 사용된 프로빗 모형과 변수의 설정에 대해 소개하고 실증분석을 통해서 그 결과를 제시한다. 예측 모형은 내재변동성 곡선의 기울기와 곡률이 추가적인 예측력을 높일 수 있는가를 확인하기 위해 내재 왜도, 첨도로만 예측하는 모형과 비교한다. 또한 표본 외 예측력까지 추정하여 모형의 적합성을 높인다. 제Ⅳ장에서는 이러한 예측 모형에 입각하여 실제 투자전략을 실행하게 되었을 경우 투자성과를 보여줌으로써 예측

모형의 현실적 적용가능성까지 검토한다. 이 역시 표본 외 투자전략까지 검토하여 적합성을 높인다. 마지막으로 제V장에서는 주요 연구결과들을 정리하고 시사점 및 추가적인 연구의 가능성 등에 대해 논의해본다.

II. 자료 및 변수

본 연구에 사용된 주가지수 옵션 자료들은 한국거래소에서 제공되는 코스피200 주가지수 옵션 자료를 사용하였다. 표본기간은 2004년 1월 2일부터 2012년 1월 31일 까지이며 분간 자료를 이용하여 14시 29분과 14시 30분 사이의 체결된 일별 최종 체결가격을 사용하였다. 만기가 9일 이상 남은 가장 최근 월물의 등가격 및 외가격 옵션들을 이용했으며 총 2008개의 일별 자료가 존재한다. 옵션 만기 전에 실제 배당이 발생한 경우에는 배당락의 영향을 받는 월물만 개별적으로 배당효과를 감안하였다. 내재변동성은 Black-Scholes(1973) 모형으로부터 구했으며 내재변동성이 0이거나 구해지지 않은 옵션가격들은 제외하였다.⁴⁾ 내재 왜도 및 첨도는 모수적 추정 방법론인 Backus, Foresi, Li, and Wu(1997)의 방법론을 차용했다. 내재변동성 곡선의 경우 옵션들의 델타(δ)를 구하여 0.1 델타 간격으로 가격도에 따른 변동성을 선형보간했다. 시장의 기대변동성의 대용변수로는 한국거래소에서 제공하는 일별 변동성지수(VKOSPI) 혹은 등가격 옵션의 내재변동성을 활용했다. 무위험 이자율은 CD91일의 수익률을 사용하였다.

예측 모형에 사용되는 변수들과 기초통계량은 아래 <Table 1>에 요약되어있다. 모형의 종속변수로 VKOSPI와 더불어 등가격 옵션의 내재변동성(ATM vol)도 생각해볼 수 있다. 독립변수로 사용된 내재 왜도 및 첨도, 그리고 내재변동성 곡선의 정보들이 해당 옵션의 만기에 의존하고 있다. 그런데 VKOSPI의 경우 만기가 30일로 고정되기 때문에 독립변수와 만기 불일치 문제가 발생한다. 이로 인해 둘 간의 상관계수는 0.99 이상으로 거의 동일한 지표이지만, <Table 1>에서 보이듯 등가격 내재변동성의 평균은 24.5%이고 VKOSPI의 평균 25.2%로 후자가 약간 높다. 따라서 본 연구에서는 기본 예측 모형에서는 독립변수와 종속변수 간의 만기를 일치시키기 위해 등가격 내재변동성을 종속변수로 사용하고, 투자전략을 통한 예측력 검증 부분에서는 변동성 선물의 기초자산인

4) 본 연구 대상인 옵션 자료는 총 59859개이며 이중 1개만이 제외대상이었다.

VKOSPI를 대상으로 하였다.

내재변동성 곡선은 수준, 기울기, 곡률 등의 지표로 특징지어진다. 변동성 곡선의 수준은 변동성 자체를, 기울기는 내재변동성 간의 변화를, 곡률은 기울기의 변화율을 의미한다. 내재변동성 곡선의 정보를 요약하는 지표로 기울기와 곡률을 사용하며, 다음과 같이 정의하였다.

$$\text{slope} = \text{imvol}(\text{call}, \delta) - \text{imvol}(\text{put}, -\delta)$$

$$\text{curvature} = \frac{\text{imvol}(\text{put}, -\delta) + \text{imvol}(\text{call}, \delta)}{2} - \text{ATMvol}$$

기울기는 내재 왜도와 대응되는 것으로 외가격 콜옵션의 내재변동성과 외가격 풋옵션의 내재변동성의 차이로 계산된다. 곡률은 내재 첩도와 대응되는 것으로 외가격 옵션들의 내재변동성 평균에서 등가격 옵션의 내재변동성을 빼서 계산한다. 내재 고차적률과 대응되지만 내재 고차적률은 더 넓은 영역의 가격도들에 해당하는 옵션들로부터

<Table 1> Basis Statistics

This table shows the Basis statistics of higher moments of implied risk neutral probability density, volatility curve, expected market volatility from KOSPI200 stock price index options from 2004. Jan. 2nd to 2012. Jan. 31th using daily final contracting price of out of the money options and at the money options between 14:29 to 14:30.

		number of observations	mean	deviation
expected market volatility(proxy)	ATM vol	2008	24.5%	10%
	VKOSPI	2008	25.2%	10%
Volatility Curve	-0.10 delta	1788	28.0%	11%
	-0.25 delta	1981	26.9%	11%
	-0.40 delta	2006	25.8%	11%
	0.50 delta	2008	24.5%	10%
	0.55 delta	2008	25.3%	11%
	0.45 delta	2008	23.7%	10%
	0.40 delta	2008	23.3%	9%
	0.25 delta	1994	22.3%	9%
	0.10 delta	1742	21.5%	8%
Higher moments of risk neutral probability	skewness	2004	-0.69	0.23
	kurtosis	2004	0.90	0.53
Volatility curve information	slope	1530	-7.4%	4.6%
	curvature	1530	1.1%	1.1%

계산되는 반면 변동성 곡선의 정보들은 두, 세 개 옵션들로 부터 정보를 추출한다는 차이가 있다. 델타(δ)의 선정은 0.1로 하여 심외가격 옵션들을 이용함으로써 내재 왜도 및 첨도 등과 비교하여 심외 가격옵션들이 기대변동성을 예측하는데 더 효용이 있는지를 살펴보고자 한다.

<Table 1>에서 확인되는 코스피200 주가지수 옵션시장에서의 내재 왜도는 평균적으로 음의 값(-0.69), 내재 (초과)첨도는 양의 값(0.90)을 보이고 있다. 위험중립확률분포가 비정규성을 가진다는 선행연구들과 동일한 결과이다. 내재변동성 곡선은 우하향하는 모양을 띄고 있고, 기울기와 곡률의 평균은 각각 -7.4%, 1.1%이다.

<Table 2>는 각 변수 간 상관관계를 분석한 결과이다. 먼저, 내재 왜도와 변동성 곡선의 기울기, 내재 첨도와 변동성 곡선의 곡률은 상관계수가 각각 0.64, 0.53으로 나타나 모두 양(+)의 상관계수를 보였다. 앞에서도 설명한 바대로 왜도는 기울기와 첨도는 곡률과 서로 상응하는 개념이기 때문이다. 다음으로, 등가격 옵션의 내재변동성과 내재 왜도 및 변동성 곡선의 기울기 간에는 음(-)의 상관관계를 보이고 있다. 각각 상관계수가 -0.43, -0.82로 나타났다. 반면, 등가격 옵션의 내재변동성과 내재 첨도 및 변동성 곡선의 곡률 간의 상관계수가 각각 0.12, 0.21로 상관관계가 미약한 것으로 나타났다. 이는 내재변동성의 움직임은 상대적으로 내재 왜도 및 기울기와 밀접한 관계가 있으며 그 방향은 반대로 움직인다는 것을 의미한다. 마지막으로, 내재 왜도와 내재 첨도 간에는 -0.62의 높은 음(-)의 상관계수를 가지고 있으며, 변동성 곡선의 기울기와 곡률 간에도 -0.43으로 음(-)의 상관관계를 가진다. 이러한 결과는 왜도(기울기)와 첨도(곡률)은 기대변동성을 예측할 때 서로 다르게 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

<Table 2> Correlation Analysis

This table shows the Basis statistics of higher moments of implied risk neutral probability density, volatility curve, expected market volatility from KOSPI200 stock price index options from 2004. Jan. 2nd to 2012. Jan. 31th using daily final contracting price of out of the money options and at the money options between 14:29 to 14:30.

	ATM vol	skewness	kurtosis	slope	curvature
ATM vol	1.00				
skewness	-0.43	1.00			
kurtosis	0.12	-0.62	1.00		
slope	-0.82	0.64	-0.13	1.00	
curvature	0.21	-0.41	0.53	-0.43	1.00

Ⅲ. 예측 모형 설정 및 검정

1. 예측 모형 설정

본 연구에서는 프로빗 모형에 기초하여 기대변동성을 예측하였다. 프로빗 모형은 각종 예측 모형에 자주 활용되는 모형으로 종속변수(y)는 0과 1로 구분되는 이항확률 모형이다.

기대변동성을 예측하기 위하여 종속변수(y)를 크게 두 가지 방법으로 정의한다. 영업일 기준으로 최소 25일(약 한달) 간격으로 기대변동성의 고점과 저점을 파악하여 종속변수(y)에 1을 부여하고 min/max 방법과 25일 동안 기대변동성의 하락폭과 상승폭이 매 시점의 변동성의 30%이라는 기준을 벗어나면 1을 주는 up/down 방법으로 정의했다. min/max나 up/down에 해당되지 않을 때에는 종속변수(y)에 0을 부여한다. 이러한 두 가지 방법으로 기대변동성의 상승과 하락이라는 기준을 나누어 각각의 종속변수에 대하여 독립적인 프로빗 모형을 적용한다. 즉, min/max 혹은 up/down로 구분되는 사건에 대해서 프로빗 모형에 의해 각각 예측된다.

독립변수(X)는 크게 내재 고차적률을 이용하는 방법과 변동성 곡선의 정보를 이용하는 방법으로 나뉜다. 또한 더 세부적으로 왜도 혹은 기울기만 이용하는 방법과 첨도 혹은 곡률을 첨가하는 방법으로 구분이 된다. 이를 통해 내재 확률분포의 정보와 변동성 곡선 정보들의 예측력을 상호 비교하고 첨도 혹은 곡률의 추가적인 예측력을 확인하고자 한다.

앞서 서술한 바를 계량모형들로 정리하면 다음과 같다.

$$y^* = X\beta + \varepsilon$$

여기서 y^* 는 기대변동성의 고점 혹은 저점을 나타내는 잠재변수로서 실제로 고점 혹은 저점을 형성할 가능성이 있는 상황을 나타내는 변수이다. 그리고, X 는 각각 상수항을 포함한 예측도구들이며, $\varepsilon \sim N(0, 1)$, 즉 오차항은 정규분포를 따른다고 가정한다.

$y^* \geq 0$ 이면 $y = 1$ 이며, $y^* < 0$ 이면 $y = 0$ 가 되도록 이항변수 y 를 min/max 혹은 up/down 방법에 의해 구성한다. $y = 1$ 일 확률은 $\Pr(y = 1|X) = \Phi(X\beta)$ 이며 Φ 는 표준정규분포의 누적분포함수이며 투자전략 실증부분에서는 이 확률에 따라 변동성 지수에 대한

투자전략을 구사한다.

기대변동성의 고점을 파악하는 모형 8가지의 X 와 y 는 다음과 같다. 단, v_t 는 등가격 옵션의 시점 t 에서 내재변동성, $1[\]$ 은 지표함수(indicator functions)를 의미한다.

$$X = [\vec{1} \ x_t]$$

모형 1: $y_t = 1[v_t = \max(v_k | (k-24, k+24))]$, $x_t = skewness_t$

모형 2: $y_t = 1[v_t = \max(v_k | (k-24, k+24))]$, $x_t = slope_t$

모형 3: $y_t = 1[v_t = \max(v_k | (k-24, k+24))]$, $x_t = skewness_t, kurtosis_t$

모형 4: $y_t = 1[v_t = \max(v_k | (k-24, k+24))]$, $x_t = slope_t, curvature_t$

모형 5: $y_t = 1[(v_{t+24} - v_t)/v_t \geq 30/100]$, $x_t = skewness_t$

모형 6: $y_t = 1[(v_{t+24} - v_t)/v_t \geq 30/100]$, $x_t = slope_t$

모형 7: $y_t = 1[(v_{t+24} - v_t)/v_t \geq 30/100]$, $x_t = skewness_t, kurtosis_t$

모형 8: $y_t = 1[(v_{t+24} - v_t)/v_t \geq 30/100]$, $x_t = slope_t, curvature_t$

한편, 기대변동성의 저점을 파악하는 모형은 y 만 다음과 같이 달라지게된다. 자세한 표현은 중복되므로 생략한다.

$$y_t = 1[v_t = \min(v_k | (k-24, k+24))], \ y_t = 1[(v_{t+24} - v_t)/v_t \leq -30/100]$$

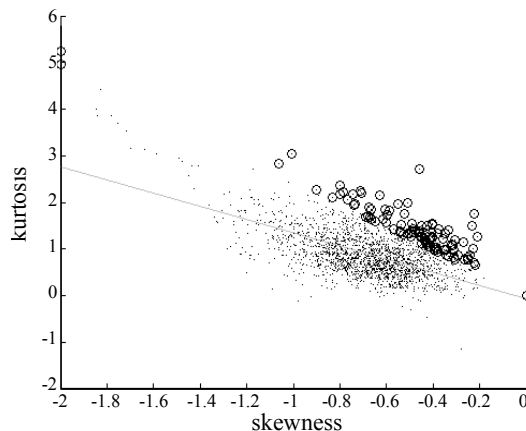
독립변수들의 기대변동성의 예측에 대한 역할을 이해하고자 왜도와 첨도 평면에서 y 가 1로 예측되는 점들이 어디에 존재하는지를 모형 3의 방법으로 확인하였다. <Figure 1>과 <Figure 2>는 표본 내 테스트를 통해 기대변동성의 상승과 하락을 예측한 종속변수 쌍을 왜도와 첨도의 평면위에 굵은 점으로 표시를 한 것이다. 전체 표본 중 프로빗 확률을 서열화하여 상위 5%에 해당되는 종속변수 쌍을 대상으로 했다. 프로빗 모형에 의해 기대변동성의 상승/하락이 높은 확률로 기대될 때 옵션들의 횡단면적 정보를 제공한다. 한편 독립변수 및 종속변수의 선택과 상관없이 두 개의 종속변수를 사용할 경우 <Figure 1>과 <Figure 2>와 유사한 형태를 띤다(부록의 <Figure 5>~<Figure 8> 참조). 그림을 해석하면 왜도가 낮으면서 첨도가 낮을 때 기대변동성의 하락이 예상되고, 왜도가 높으면서 첨도가

높을 때 기대변동성의 상승이 예상된다. <Table 2>에 의하면 왜도와 변동성간에는 부(-)의 관계이다. 따라서 변동성이 높은 구간에는 왜도가 낮고 변동성이 낮은 구간에는 왜도가 높게 형성된다. 반면 첨도는 변동성과의 상관계수가 0.12로 변동성과는 크게 상관이 없으나 첨도의 조건에 따라서 기대변동성의 방향성이 전환되게 된다. 즉, 첨도의 조건에 따라 왜도의 미래 기대변동성 예측방향 및 예측력이 결정된다.

해석을 위해 미래 기대변동성의 하락국면이 예상되는 시점의 내재 왜도 및 첨도를 살펴보자. 내재 왜도 혹은 변동성 곡선의 기울기가 깊은 음의 값을 가진다는 것은 풋옵션의 가격(내재변동성)이 크게 상승한다는 의미이고 내재 첨도 및 변동성 곡선의 곡률이 낮다는 것은 외가 옵션들의 가격들이 증가 근처의 옵션의 가격보다 상대적으로 낮아졌다는 것을 의미한다. 따라서 투자자들이 하방위험에 대해 극단적으로 고려하여 옵션의 내재위험중립분포의 왜도가 아주 낮아지지만, 그 시점에서 미래 기대변동성이 하락한다는 것을 시사한다. 즉, 사후적으로 외가 풋옵션은 고평가, 외가 콜옵션은 저평가된 것이며 그런 상황에서 기초자산의 미래 기대변동성은 점차 낮아지게 된다. 결국 외가 옵션들의 과대평가되는 일부 요인으로 투자자들의 편향된 극단적 기대와 불확실성에 대한 과대한 위험 프리미엄 요구에 의한 것으로 해석될 수 있다.

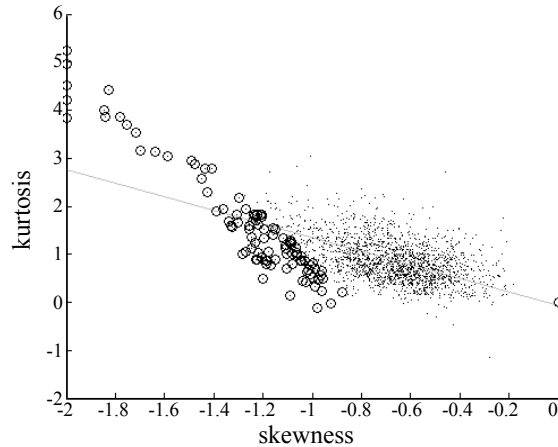
<Figure 1> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Increasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of implied skewness and implied kurtosis based on model 3. Bold points among them are pairs of the implied skewness and implied kurtosis at the period during which the increase of the future expected market volatility is predicted.



<Figure 2> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Decreasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of implied skewness and implied kurtosis based on model 3. Bold points among them are pairs of the implied skewness and implied kurtosis at the period during which the decrease of the future expected market volatility is predicted.



2. 표본 내 예측력 검정(In Sample Test)

기대변동성을 예측하기 위해 앞에서 설명한 것처럼 기대변동성 상승과 하락에 대해 각각의 프로빗 모형을 추정하였다. 종속변수와 독립변수의 조합에 따라 8개의 모형이 있다. 종속변수는 max/min 방법과 up/down 방법으로 0 또는 1을 부여한다. 독립변수는 내재 왜도 혹은 내재변동성 곡선의 기울기만을 사용하는 방법과 내재 왜도 및 첨도를 함께 사용하거나 내재변동성 곡선의 기울기 및 곡률을 함께 사용한 방법으로 세분된다. <Table 3>과 <Table 4>는 전체 표본 기간을 대상으로 프로빗 모형을 추정하여 표본 내 예측력을 검정한 결과이다.

추정 결과를 보면, 첫째, 각 모형들의 프로빗 회귀분석 계수들은 유의했으며 왜도 혹은 기울기가 높아질(낮아질)수록, 첨도 혹은 곡률이 높아질(낮아질)수록 기대변동성의 상승(하락)을 예측하였다. 둘째, 기대변동성 상승과 하락 국면 간 모형의 예측력에는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 즉, 상승 국면의 예측력이 높은 모형은 하락 국면의 예측력도 높다. 셋째, 왜도나 기울기만을 사용할 때 보다 내재 첨도나 곡률을 추가할 경우 예측력이 높아진다. 첨도 및 곡률의 추가적인 정보가 있음을 알 수가 있다. 마지막으로,

위험중립확률 분포의 정보보다 변동성 곡선의 정보를 사용하는 것이 예측력이 높았다. 변동성 곡선의 기울기와 곡률은 심외가격 옵션들의 정보에 비중을 보다 많이 두었기 때문에 기대변동성 변곡점을 예측하는데 더 유용하다는 것으로 해석이 된다. 특히, 가장 예측력이 높은 모형은 8번 모형으로 변동성 곡선의 기울기와 곡률의 정보로 기대변동성의 방향을 예측하는 것이 가장 예측력이 높게 나타났다.

곡선의 기울기(혹은 내재 왜도)가 높다는 것은 상대적으로 외가격 콜 옵션의 가격이 외가격 풋 옵션의 가격보다 평소에 비해 높다는 의미이다. Bakshi et al.(2003) 등에서도 알 수 있듯 기울기 혹은 왜도는 투자자들의 위험회피성향과 반비례하므로 위험회피성향이 아주 낮은 상태에서 미래 기대변동성이 상승반전이 이루어지는 셈이다. 그리고 곡선의 곡률(혹은 내재 첨도)이 높다는 것은 외가격 옵션의 가격이 등가격 옵션의 가격보다 평소대비 높다는 의미이다. 따라서 위험회피성향이 충분히 낮아지면서도 꼬리위험이나 가격의 점프위험 등에 대한 인식이 높아지는 시점에 기대변동성이 상승반전하며, 반대로 위험회피성향이 극단적으로 높으면서 꼬리위험이나 가격의 점프위험 등이 낮아지면 기대변동성이 하락반전 한다. 다시 말해, 미래의 기대변동성은 기울기 혹은 왜도의 방향과는 달리 첨도 혹은 곡률에 따라 방향을 전환하게 된다.

<Table 3> Prediction of Increasing Expected Market Volatility in the Sample

Followings are t-value and regression value (beta) of X for the probit model which predicts increase of the expected market volatility in the sample. psR^2 is Estrella's (1998) pseudo- R^2 .

model	Y	X	beta	t	$psR^{25)}$
1	max	skewness	0.80	2.04	0.002
2		slope	16.51	4.08	0.017
3		skewness	1.71	3.84	0.010
		kurtosis	0.70	3.91	
4	up	slope	22.46	4.95	0.032
		curvature	50.03	4.32	
5		skewness	0.74	4.25	0.010
6		slope	9.75	6.52	0.038
7	up	skewness	1.00	4.90	0.013
		kurtosis	0.21	2.39	
8		slope	11.58	7.27	0.048
		curvature	17.89	3.68	

5) psR^2 는 Estrella(1998)에 의해 프로빗 모형 예측력 측정 및 비교의 목적으로 제시되었다.

<Table 4> Prediction of Decreasing Expected Market Volatility in the Sample

Followings are t-value and regression value (beta) of X for the probit model which predicts decrease of the expected market volatility in the sample. psR^2 is Estrella's (1998) pseudo- R^2 .

model	Y	X	beta	t	psR^2
1	min	skewness	-0.59	-2.14	0.002
2		slope	-5.02	-3.40	0.007
3		skewness	-0.91	-2.20	0.003
		kurtosis	-0.19	-1.06	
4	down	slope	-8.60	-4.73	0.026
		curvature	-37.32	-4.82	
5		skewness	-0.89	-4.64	0.011
6		slope	-7.06	-7.05	0.032
7	up	skewness	-1.90	-6.20	0.021
		kurtosis	-0.57	-4.39	
8		slope	-10.88	-8.78	0.066
		curvature	-35.11	-6.60	

3. 표본 외 예측력 검정(Out of Sample Test)

표본 내 예측 모형은 표본의 전체를 이미 사전적 정보로 알고 있다는 가정 하에 추정되는 것이기 때문에 모형의 강건성을 확인하기 위해 동일한 모형들을 대상으로 표본 외 예측력을 조사하였다. 표본 외 예측력을 검증하기 위하여 표본의 절반을 나누어

<Table 5> Prediction of Increasing Expected Market Volatility out of the Sample

Followings are t-value and regression value (beta) of X for the probit model which predicts increase of the expected market volatility out of the sample. psR^2 is Estrella's (1998) pseudo- R^2 . This is the result of testing the predictive power from the rest of the sample after estimating regression value from 50% out of the whole sample.

model	Y	X	beta	t	psR^2
1	max	skewness	0.75	1.20	0.002
2		slope	15.69	2.92	0.018
3		skewness	1.26	1.97	0.007
		kurtosis	0.74	2.82	
4	up	slope	22.07	3.60	0.020
		curvature	67.55	3.85	
5		skewness	0.79	2.63	0.010
6		slope	13.89	5.24	-0.001
7	down	skewness	1.06	3.32	0.006
		kurtosis	0.37	2.64	
8		slope	16.36	5.65	0.001
		curvature	29.63	3.73	

전기에 해당하는 50% 표본에 대해 프로빗 모형의 회귀값들을 구한 후 그것을 이용하여 나머지 50%의 기간 동안의 예측치를 구하고 결정계수(pseudo- R^2)를 계산했다.

<Table 5>와 <Table 6>은 프로빗 모형을 이용한 기대변동성 상승과 하락에 대한 각각의 표본 외 예측력을 검정한 결과이다. 표본 내에서의 프로빗 회귀값들과 비교할 때 크게 차이가 나지 않아 모수들이 비교적 안정적이다. 표본 외 예측에서는 곡률이나 첨도의 추가로 인해 설명력이 크게 향상되지 않았다. 다만 기대변동성의 하강의 예측에서 down/slope(모델 6)에서 curvature를 추가(모델 8)하면서 설명력이 향상 되었다.

<Table 6> Prediction of Decreasing Expected Market Volatility out of the Sample

Followings are t-value and regression value (beta) of X for the probit model which predicts decrease of the expected market volatility out of the sample. psR^2 is Estrella's (1998) pseudo- R^2 . This is the result of testing the predictive power from the rest of the sample after estimating regression value from 50% out of the whole sample.

model	Y	X	beta	t	psR^2
1	min	skewness	-0.66	-1.14	0.001
2		slope	-10.04	-2.47	-0.027
3		skewness	-0.95	-1.48	0.001
		kurtosis	-0.33	-1.13	
4	down	slope	-7.74	-1.70	0.019
		curvature	-40.92	-3.64	
5		skewness	-0.19	-0.41	0.002
6		slope	-11.32	-3.90	0.003
7	down	skewness	-1.14	-2.17	-0.067
		kurtosis	-1.12	-4.35	
8		slope	-10.57	-3.49	0.087
		curvature	-29.63	-3.66	

IV. 투자전략을 통한 모형의 적합성 검정

실제로 미래변동성을 예측하는데 변동성 곡선의 기울기와 곡률이 예측 모형에서처럼 유의미한 정보를 갖는다면 직접 그 정보들을 이용하여 투자를 하였을 경우에 뚜렷한 성과를 보여야 할 것이다. 만약 눈에 띄는 성과가 나타난다면 미래변동성을 예측하는 모형들 적합성이 추가적으로 검정되는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 예측 모형과 동일한

프로빗 모형을 통해 얻은 확률을 기반으로 VKOSPI 지수에 가상으로 투자하는 전략을 구사하여 각 전략의 성과를 비교를 했다. 실제로 VKOSPI 지수를 기초자산으로 하는 변동성 선물에 거래되고 있어 의미가 있다. 다만, 변동성 선물이 거래된 지가 얼마 되지 않아 가상의 거래를 기반으로 분석을 했다. 투자전략은 미래 기대변동성의 상승을 예측하는 확률이 상위 5%를 만족시키면 VKOSPI 지수를 매수하고 미래 기대변동성의 하락을 예측하는 확률이 상위 5%를 만족시키면 VKOSPI 지수를 매도하는 전략을 세웠다. 프로빗 회귀분석의 표본 내 확률을 순서대로 나열시켜서 상위 5%에 해당하는 프로빗 확률이 나올 경우 투자전략의 시그널로 간주한 것이다. 현재의 포지션과 반대 포지션의 시그널이 나오면 현재 포지션을 청산하고 즉시 반대 포지션을 취하여 계속적인 투자 포지션을 취하도록 하였다. 프로빗 모형의 독립변수와 종속변수는 앞의 모형과 동일하다. 이 검정 역시 표본 내 투자전략과 표본 외 투자전략 모두를 시행하였다.

1. 표본 내 투자전략 검정(In Sample Test)

<Table 7>은 표본 내 프로빗 확률 시그널에 의한 표본 내 투자전략을 검정한 결과이다. 매수와 매도의 개수는 같거나 하나 차이이며 표본 전 기간에 걸쳐 포지션을 취한다. 수익 계산을 위해 매수의 경우 이후의 매도 시점의 VKOSPI에서 매수 진입 시점의 VKOSPI를 뺀 값으로 계산된다.

<Table 7> Test Result of Investment Strategy in the Sample

When the probability of the probit model exceeds upper 5%, take long or short position and calculate profit and loss of investment with volatility difference of VKOSPI. Following is accumulated result of it.

model	Y	X	total	long	short
1	max	skewness	107%	66%	41%
2		slope	159%	86%	73%
3		skewness	128%	66%	62%
4		kurtosis			
5	up	slope	258%	130%	128%
6		skewness	107%	66%	41%
7		slope	159%	86%	73%
8		skewness	99%	52%	46%
		kurtosis			
		slope	269%	138%	131%
		curvature			

분석결과, 내재 고차적률을 이용하는 프로빗 확률 보다 변동성 곡선의 정보를 이용한 프로빗 확률 시그널이 더 좋은 성과를 거둔다. 모델 4의 수익률에서 모델 3의 수익률을 뺀 수익률 차이(D1)와 모델 8의 수익률에서 모델 7의 수익률을 뺀 수익률 차이(D2)를 검증한 결과 유의하게 차이가 났다. D1의 경우 t값이 2.47이며 D2의 경우 t값이 3.26으로 유의수준 1%에서 모델 4와 모델 8의 수익률이 우월하다. Newey and West (1987) 방식에 의해 조정된 표준오차(standard error)를 이용했다. 이 투자전략 성과결과는 앞의 프로빗 모형의 예측력 검정의 결과들과 일치한다.

2. 표본 외 투자전략 검정(Out of Sample Test)

모형의 실제 투자전략으로써 적합성을 가지기 위해서는 표본 외 테스트에서도 동일한 성과가 유지되어야 한다. 매일 전체 표본수의 절반의 개수에 해당하는 과거표본에서 모형의 파라미터를 추정하고 과거표본에서의 프로빗 확률들의 상위 5%에 해당하는 확률을 기준으로 예측 일의 확률이 그 기준을 넘으면 매매 시그널로 받아들이고, 그 다음날에는 추정 표본들을 하루씩 옮겨 재추정하는 방식으로 롤 오버(roll-over) 표본 외 검정을 하였다. 표본 외의 프로빗 확률이 표본 내에서 상위 5%를 넘을 경우 매수 혹은 매도 포지션을 취하고 VKOSPI의 거래를 통해 투자손익을 계산한다. 앞의 표본 내 투자전략과 동일하게 항상 투자 포지션을 취하도록 하였고 별도의 손절이나 익절은 없다.

<Table 8>에서 확인할 수 있는 표본 외 투자전략 검정 결과를 보면, 변동성 곡선의 기울기와 곡률을 사용한 모형 4와 모형 8이 표본 외 투자전략 성과가 가장 좋게 나타나, 표본 내 투자전략과 동일한 결과를 얻었다. 모델 4의 수익률에서 모델 3의 수익률을 뺀 수익률 차이(D3)와 모델 8의 수익률에서 모델 7의 수익률을 뺀 수익률 차이(D4)를 검증한 결과 유의하게 차이가 났다. 단측검정을 실시한 결과 D3의 경우 t값이 1.66이며 D4의 경우 t값이 1.77로 유의수준 5%에서 모델 4와 모델 8의 수익률이 우월하다.

본 연구의 투자전략은 프로빗 확률의 상위 5%에 해당하는 예측치에 대해서만 투자전략의 시그널로 제한하였기 때문에 매매 시그널의 주기가 길다. 따라서 단기 투자자보다는 장기 투자자에게도 더욱 유용한 투자전략이 되며, 장기 투자에 있어서 포트폴리오 방어 관점에서 탁월한 투자전략을 제공하고 있다.⁶⁾ 특히 표본 외 기간에

6) 만약 매매 시그널 제약인 프로빗 확률 기준을 더 낮춘다면 매매가 더 잦아지고 단기 투자에 적합한 투자전략을 제시할 것이다. 본 연구의 주된 관심은 변동성의 큰 변곡점에서 옵션 정보들의 패턴을 관측하는 것이기 때문에 이에 의한 투자성적을 단적으로 보여주기 위해 높은 확률 기준을 제시했다.

변동성이 급등한 2008년의 금융위기가 포함되어 있고 또한 이후의 변동성 하락 추세가 존재하여 이러한 투자전략을 평가하기에 매우 유용한 기간이 된다. 만약 이 기간 동안에 효율적인 VKOSPI 변동성 선물 거래가 가능했다면 성과는 어떠했을 지에 대한 현실적인 시사점을 주고 있다.

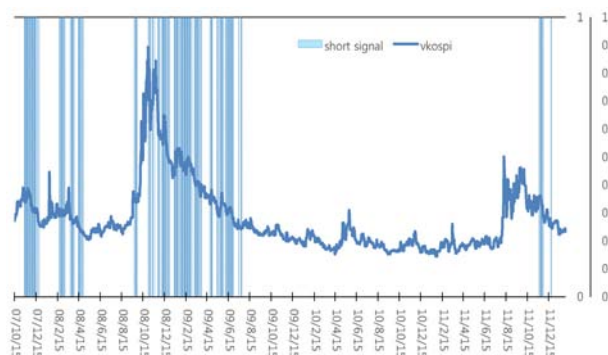
<Table 8> Test Result of Investment Strategy out of the Sample

When out of the sample probability of probit model exceeds upper 5%, take long or short position and calculate profit and loss of investment with volatility difference of VKOSPI. Following is accumulated result of it.

model	Y	X	total	long	short
1	max	skewness	114.0%	54.5%	59.5%
2		slope	72.5%	39.6%	32.9%
3		skewness kurtosis	75.7%	35.8%	39.9%
4		slope curvature	148.7%	70.2%	78.5%
5	up	skewness	114.0%	54.5%	59.5%
6		slope	72.5%	39.6%	32.9%
7		skewness kurtosis	106.0%	50.2%	55.9%
8		slope curvature	166.2%	76.2%	90.0%

<Figure 3> Short Position of Model 8 and the Trend of VKOSPI

Short position of VKOSPI index imaginary transaction of model 8 (out of the sample) is presented with bar graph and take long position for the rest of the period. Following is the result for taking long or short position when out of the sample probit probability exceeds upper 5% of the in-sample.



예시로서 <Figure 3>은 성과가 가장 좋은 모형 8을 이용하여 매도(상위)포지션을 취할 당시의 VKOSPI 추이를 보여주고 있다. 파란색 막대는 매도 포지션을 의미하고 그 외의 기간에는 매수 포지션을 취하게 된다. 변동성이 높은 시기는 금융위기 기간이며 당시 옵션의 내재변동성은 0.9 근처까지 급격하게 올랐다가 이후 꾸준히 하락하였다. 모형 8은 기대변동성이 고점을 예측하여 고점 이후에는 VKOSPI를 매도 포지션을 취하고 있으며, 그 고점 이전기간에는 변동성 상승을 예측하여 매수 포지션을 취하고 있다. 표본 외 투자전략을 보여주고 있음에도 급격한 기대변동성의 움직임에 적절히 대응할 수 있는 전략을 옵션의 횡단면 정보가 제공하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

V. 결론 및 시사점

본 연구는 코스피200 주가지수 옵션에 내재된 횡단면적 정보들의 미래 기대변동성 대한 예측력을 검정했다. 주가지수 옵션들에서 얻은 횡단면 정보의 패턴을 관측함으로써, 사후적으로 옵션들의 고평가 혹은 저평가된 것으로 판단되는 시점을 찾아 미래의 기대변동성의 변곡점을 예측하고자 하는데 관심을 두었다.

분석을 위해서 사용한 추정모형은 예측 모형에 주로 사용되는 프로빗 모형을 사용하였다. 예측의 대상이 되는 종속변수로 독립변수와외의 만기를 일치시키기 위해 등가격 옵션의 내재변동성을 사용했다. 이후 예측모형을 기반한 기대변동성의 투자전략의 유용성을 확인하기 위해서는 한국거래소에서 제공하는 일별 변동성지수인 VKOSPI 가상 투자전략을 제시했다. 독립변수로는 주가지수 옵션의 횡단면적 특성을 나타내는 내재변동성 위험중립확률분포의 고차적률인 왜도 및 첨도, 그리고 본 연구의 주 관심 대상인 변동성 곡선의 기울기와 곡률을 활용했다.

예측 모형은 종속변수를 기준으로 두 가지 모형으로 크게 구분된다. 기대변동성의 고점과 저점을 기준으로 한 min/max 방법과 기대변동성의 하락폭과 상승폭이 매 시점의 변동성의 30%를 넘어서는 기준으로 한 up/down 방법으로 구분된다. 그리고 독립변수인 내재 고차적률, 변동성 곡선의 정보들의 쌍을 가지고 다시 세분된다. 왜도 혹은 기울기만 이용하는 방법, 첨도 혹은 곡률을 첨가하는 방법 등에 따라 총 8개의 모형이 구성되었다. 이를 통해 내재 확률분포의 정보와 변동성 곡선 정보들의 예측력을 상호 비교하고 첨도 혹은 곡률의 추가적인 예측력을 확인하고자 하였다.

실증분석 결과, 첫째, 각 모형들의 프로빗 회귀분석 계수들은 대체로 유의했으며 왜도 혹은 기울기가 높아질(낮아질)수록, 침도 혹은 곡률이 높아질(낮아질)수록 기대 변동성의 상승(하락)반전을 예측하였다. 둘째, 기대변동성 상승과 하락 국면 간 모형의 예측력에는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 상승 국면의 예측력이 높은 모형은 하락 국면의 예측력도 높았다. 셋째, 왜도나 기울기만을 사용할 때 보다 내재 침도나 곡률을 추가할 경우 각각의 경우 예측력이 향상되었다. 즉, 침도 및 곡률의 추가적인 정보가 있음을 알 수가 있다. 마지막으로, 내재위험중립확률 분포의 정보보다 변동성 곡선의 정보를 사용하는 것이 예측력이 높았다. 변동성 곡선의 기울기와 곡률은 심외가격 옵션들의 정보에 비중을 보다 많이 두었기 때문에 기대변동성 변곡점을 예측하는데 더 유용하다는 것으로 해석이 된다. 특히, 가장 예측력이 높은 모형은 8번 모형으로 변동성 곡선의 기울기와 곡률의 정보로 기대변동성의 변곡점을 예측하는 것이 가장 예측력이 높게 나타났다.

또한, 이러한 결과들은 표본 내 예측과 표본 외 예측에서 모형 간의 차이가 유사했으며, 예측 모형과 동일한 프로빗 모형을 통해 얻은 확률을 기반으로 VKOSPI 지수에 가상으로 투자하는 전략을 구사하여 각 전략의 성과를 비교한 결과 역시 동일한 결론을 얻었다. 특히 표본 외 투자전략에서도 변동성이 급등한 2008년 금융위기를 잘 포착해내고 있고 그 이후 변동성 하락 추세에서도 잘 적용되어 현실적인 포트폴리오 방어 관점에서 유용한 투자전략이 될 수 있음을 확인하였다.

본 연구가 시사하는 점은 내재변동성 곡선이 시장 움직임의 변곡점에서 일정한 패턴을 가지고 있으며 이 정보를 이용할 경우 시장의 변곡점에 대한 예측을 보다 정확하게 해 줄 수 있다는 것이다. 이러한 연구결과는 다음과 같은 관점에서 중요한 시사점을 갖는다. 첫째, 투자자에게 매우 중요한 정보인 현재 시장의 상황에 대한 정보를 제공할 수 있다. 둘째, 포트폴리오의 리스크 관리 측면에서 동적으로 효율적 리스크 관리를 가능하게 해 줄 수 있다. 또한 시장의 급락에도 적극적인 수익률 제고에 도움을 줄 수 있다. 2014년 11월 17일 변동성지수선물시장이 개설되어 VKOSPI를 기초자산으로 한 선물을 거래할 수가 있게 되어 보다 쉽게 변동성 헤지 및 투기거래가 용이해졌다. 따라서 VKOSPI가 예측가능하다면 변동성지수선물의 보다 효율적 활용을 기대할 수 있다. 셋째, 금융위기 등 시장의 급락 위험을 미리 예측할 수 있게 해주어 국가경제의 위기 대응능력을 향상 시켜 줄 것으로 기대된다.

<참 고 문 헌>

1. 강병진 · 김동석 · 윤선중, “KOSPI 200 지수옵션 투자자들의 위험회피성향에 관한 실증연구,” 『선물연구』, 제16권 제2호, 2008, 1-35.
(Translated in English) Kang, B. J., D. S. Kim, and S. J. Yoon, “Implied Risk Preferences from Option Prices : Evidence from KOSPI200 Index Options,” *Korean Journal of Futures and Options* 16(2), 2008, 1-35.
2. 김무성 · 강태훈, “불완성 시장에서 극단적 내재점프의 정보 유용성,” 『선물연구』, 제19권 제2호, 2011, 121-148.
(Translated in English) Kim, M. S. and T. H. Kang, “The Information Content of Extreme Events Implied in the Non-complete Market,” *Korean Journal of Futures and Options* 19(2), 2011, 121-148.
3. 김 솔, “위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력,” 『선물연구』, 제14권 제2호, 2006, 31-56.
(Translated in English) Kim, S., “Which One is More Important Factor for Pricing Options, Skewness or Kurtosis?,” *Korean Journal of Futures and Options* 14(2), 2006, 31-56.
4. 김 솔, “위험중립분포 왜도, 첨도의 상대적 중요성: Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측,” 『선물연구』, 제16권 제1호, 2008, 1-20.
(Translated in English) Kim, S., “Skewness of Kurtosis?: Using Corrado and Su(1996)’s Model,” *Korean Journal of Futures and Options* 16(1), 2008, 1-20.
5. 정재만 · 김재근, “개인투자자의 옵션매매 성관와 행태,” 『선물연구』, 제13권 제1호, 2005, 99-127.
(Translated in English) Kim, J. K. and J. M. Chung, “The KOSPI200 Index Option Trading Behavior and Performance of Individual Investors,” *Korean Journal of Futures and Options* 13(1), 2005, 99-127.
6. 최병욱, “옵션가격퍼즐: KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?,” 『선물연구』, 제17권 제3호, 2009, 23-65.
(Translated in English) Choi, B. W., “Overpriced Puts Puzzle in KOSPI 200 Options Market,” *Korean Journal of Futures and Options* 17(3), 2009, 23-65.
7. Backus, D., S. Foresi, and L. Wu, “Accounting for biases in Black-Scholes,” *CRIF Working*

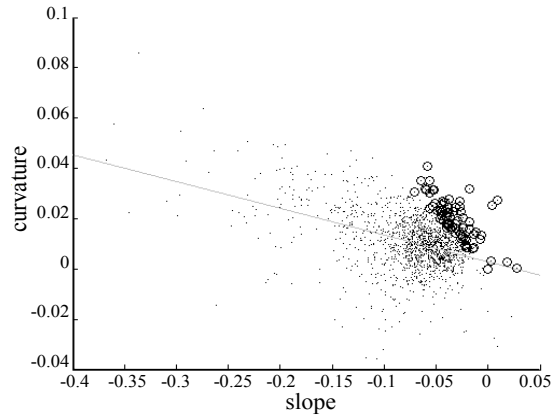
- Paper series*, 1997.
8. Bakshi, G., C. Cao, and Z. Chen, "Empirical performance of alternative option pricing models," *The Journal of Finance* 52(5), 1997, 2003-2049.
 9. Bakshi, G. and D. Madan, "A theory of volatility spreads," *Management Science* 52(12), 2006, 1945-1956.
 10. Bakshi, G., N. Kapadia, and D. Madan, "Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options," *Review of Financial Studies* 16(1), 2003, 101-143.
 11. Bates, D. S., "The market for crash risk," *Journal of Economic Dynamics and Control* 32(7), 2008, 2291-2321.
 12. Bekaert, G. M. Hoerova, and M. L. Duca, "Risk, uncertainty, and monetary policy," *Working Paper*, 2012.
 13. Black, F. and M. Scholes, "The pricing of options and corporate liabilities," *The Journal of Political Economy*, 1973, 637-654.
 14. Bondarenko, O., "Estimation of risk-neutral densities using positive convolution approximation," *Journal of Econometrics* 116(1), 2003, 85-112.
 15. Bondarenko, O., "Why are put options so expensive?," *The Quarterly Journal of Finance* 4(3), 2014, 1450015.
 16. Broadie, M., M. Chernov, and M. Chernov, and M. Johannes, "Understanding index option returns," *Review of Financial Studies* 22, 2009, 4493-4529.
 17. Coval, J. D. and T. Shumway, "Expected option returns," *The journal of Finance* 56(3), 2001, 983-1009.
 18. Cremers, M. and D. Weinbaum, "Deviations from put-call parity and stock return predictability," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 46(2), 2010, 335-367.
 19. Doran, J. S., D. R. Peterson, and B. C. Tarrant, "Is there information in the volatility skew?," *Journal of Futures Markets* 27(10), 2007, 921-959.
 20. Estrella, A., "A new measure of fit for equations with dichotomous dependent variables," *Journal of Business & Economic Statistics* 16(2), 1998, 198-205.
 21. Garleanu, N. L., H. Pedersen, and A. M. Potesman, "Demand-based option pricing," *Review of Financial Studies* 22(10), 2009, 4259-4299.

22. Heynen, R., "An empirical investigation of observed smile patterns," *Review of Futures Markets* 13, 1994, 317-317.
23. Jackwerth, J. C., "Recovering risk aversion from option prices and realized returns," *Review of Financial Studies* 13(2), 2000, 433-451.
24. Newey, W. K. and K. D. West, "Hypothesis testing with efficient method of moments estimation," *International Economic Review* 28(3), 1987, 777-787.
25. Pan, J., "The jump-risk premia implicit in options: Evidence from an integrated time-series study," *Journal of Financial Economics* 63(1), 2002, 3-50.
26. Xu, X. and S. J. Taylor, "The term structure of volatility implied by foreign exchange options," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 29(01), 1994, 57-74.
27. Yan, S., "Jump risk, stock returns, and slope of implied volatility smile," *Journal of Financial Economics* 99(1), 2011, 216-233.

<부록>

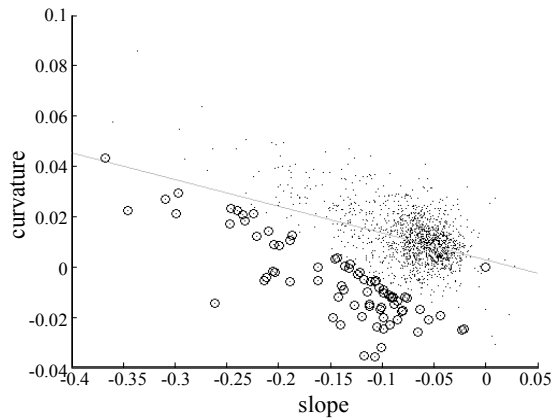
<Figure 4> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Increasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of slope and curvature of the volatility curve based on model 4. Bold points among them are pairs of the slope and curvature at the period during which the increase of the future expected market volatility is predicted.



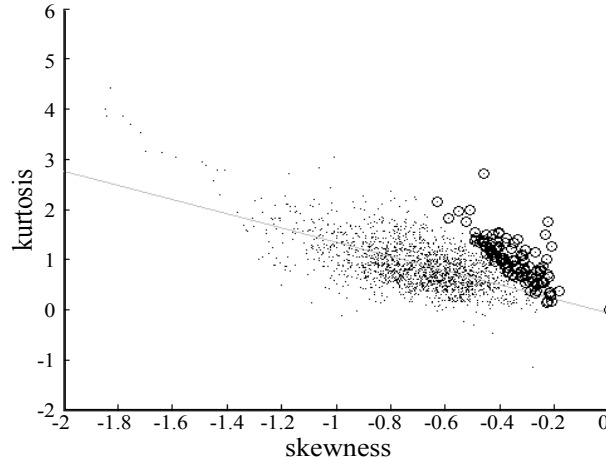
<Figure 5> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Decreasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of slope and curvature of the volatility curve based on model 4. Bold points among them are pairs of the slope and curvature at the period during which the decrease of the future expected market volatility is predicted.



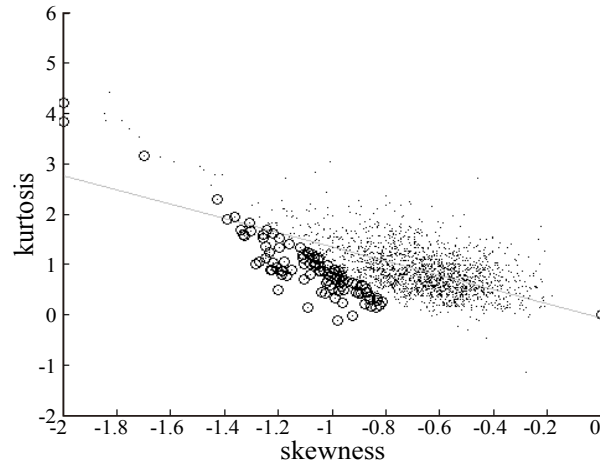
<Figure 6> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Increasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of implied skewness and implied kurtosis based on model 7. Bold points among them are pairs of the implied skewness and implied kurtosis at the period during which the increase of the future expected market volatility is predicted.



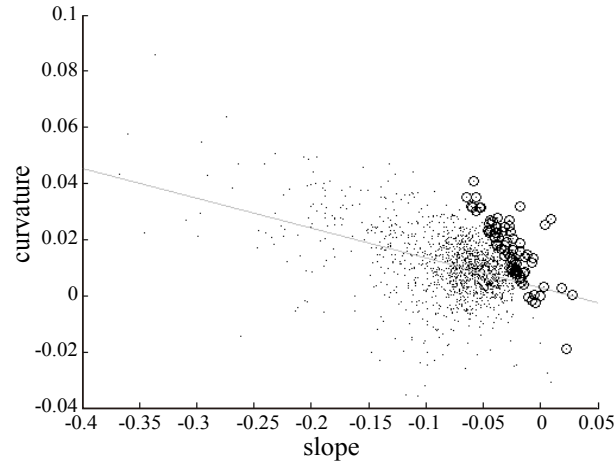
<Figure 7> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Decreasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of implied skewness and implied kurtosis based on model 7. Bold points among them are pairs of the implied skewness and implied kurtosis at the period during which the decrease of the future expected market volatility is predicted.



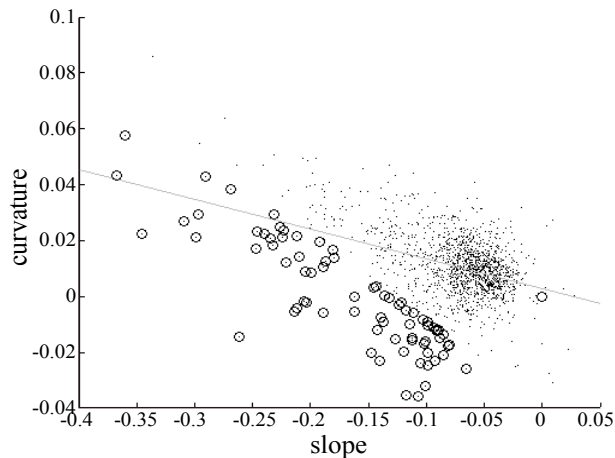
<Figure 8> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Increasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of the slope and curvature of volatility curve based on model 8. Bold points among them are pairs of the slope and curvature of the volatility curve at the period during which the increase of the future expected market volatility is predicted.



<Figure 9> Predicted Point on the Skewness-Kurtosis Plane, under Decreasing Expected Market Volatility

Following is a scatter diagram of whole samples on the plane of the slope and curvature of volatility curve based on model 8. Bold points among them are pairs of the slope and curvature of the volatility curve at the period during which the decrease of the future expected market volatility is predicted.



< Abstract >

A Study on the Predictive Power of the Stock Price Index Options' Cross-Sectional Information onto Future Expected Market Volatility

Kyoung-Woo Sohn^{*} · Sang-Su Kim^{**}

It is often said that investors' expectation about market volatility and risk premium is reflected in stock index option price (implied volatility), precisely speaking, cross-sectional information of stock index option market. For example, it is well-known that "Volatility smile" or "volatility skew" is one of the phenomena which can represent investors' expectation or risk premium related to market uncertainties. However, abnormalities may exist in the market as well. Some authors have been argued about "overvaluation puzzle of put option price." Broadie, Chernov, and Johannes (2009), Bondarenko (2014) have claimed that it is hard to explain every dimension of overvaluation phenomenon of put option price under the existing theoretical models, because these cross-sectional unprecedented phenomena are reflecting demands of abnormal premium for market volatility and uncertainty, and thus the excessive volatility skew or unusual volatility shape sporadically occurs.

This study puts a concern about information implied in cross-sectional abnormalities rather than it investigates the abnormalities themselves. Many articles have demonstrated that when investors demand abnormal premium or have extremely biased expectation over economic uncertainty, prices of related options tend to be extremely overvalued or undervalued. Based on this empirical tendency, we can infer that a situation where investors' overvaluation (undervaluation) of put options deepens might lead to decrease (increase) in market volatility for the future with a high possibilities. Accordingly, using this inference, we can predict volatility (price of options) if we can know when we observe overvaluation or undervaluation. Therefore, our goal is to examine the prediction power of the inflection point of the

* First Author, Researcher Fellow, National Pension Research Institute (Tel: +82-63-713-6754, E-mail: sohnkw@nps.or.kr)

** Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Economics, Korea National Open University (Tel: ++82-2-3668-4618, E-mail: sskim512@knou.ac.kr)

future expected market volatility using cross-sectional information of the KOSPI 200 options.

To this end, we first use probit model to test for the prediction power of the cross-sectional information of the options. The implied volatility of at-the-money option is used as a proxy variable for the expected market volatility in the model. We use two independent variables sets which can be obtained from cross-sectional stock index options. The one of the set is kurtosis and skewness which are higher moments of the implied risk neutral probability density, and the other set is slope and curvature of volatility curve which are main concerns of this study. Second, we present virtual investment strategies using the VKOSPI, the daily volatility index provided by KRX, to examine the effectiveness of the investment strategy of expected volatility based on our prediction model.

Our prediction tests are two-folded in terms of dependent variables. The first one is min/max method measured by peaks and troughs of expected volatility and another one is up/down method measured by expected volatility's % change of volatility at each time interval. And then, each method is categorized into 4 sub-tests by differing independent variables, such as implied higher moments and pairs of information of volatility curves. Thus, we test the 8 sub-models of prediction in total and compare their prediction power of the cross-sectional information of the options.

The results show us that first, the expected volatility seems to be near the trough (peak) when skewness or slope is getting higher (lower) and kurtosis or curvature is getting higher. Second, the prediction power of our model is strong enough to capture the expected volatility located in the near-troughs and the near-peak area. Third, prediction power is improved when the implied kurtosis or curvature is added to the model, rather than only using skewness or slope. Fourth, prediction power is relatively high when information of volatility curve, rather than implied risk neutral probability density, is used. Since slope and curvature of volatility curve are more related to the information of deep-out-of-the-money option, it can be interpreted that they are useful to predict the inflection point of expected volatility with higher prediction power.

Moreover, Our empirical findings mentioned in the above works well in out-of-sample prediction as well as in-sample prediction. Using the probability obtained from the prediction model with slope and curvature of volatility curve, we found that the strategy that virtually invest in VKOSPI index outperforms others. Surprisingly, the 2008 financial crisis at which the volatility is soared up, and subsequent period at which volatility trend shows decreasing are also well captured from out-of-sample prediction. Therefore, we can conclude that our prediction model is a useful strategy of defensive investment in the practical portfolio point of view.

Keywords : KOSPI200 Options, Implied Risk Neutral Probability Density,
Implied Volatility Curve, Prediction on Expected Market
Volatility, Probit Model

JEL Classification : C12, G12, G13